

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине «Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем» за 5 семестр
Тема: «ТСР»

Выполнил:
Студент ФЭИС
Группы ИИ-28
Каневега К.А.
(1 подгруппа)

Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: Изучить основы программирования сетевых приложений на базе библиотеки java.net; Приобрести навыки по практическому использованию библиотеки для реализации сетевых приложений на базе протоколов TCP и UDP.

Ход работы:

Вариант 8

Таблица 1 – Варианты задания для выполнения цикла работ

Вариант задания для бригады студентов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Номер задания для реализации TCP (UDP) сервера (см. табл. 2).	1	3	2	5	4	7	6	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Номер задания для реализации TCP (UDP) клиента (см. табл. 3).	8	7	6	5	4	3	2	1	4	3	2	1	8	7	6	5

Таблица 2 – Задания для реализации TCP (UDP) сервера

Номер задания	Функция, выполняемая TCP-сервером
1	Отсылка клиенту содержимого текстового файла <имя файла> в случае приема сервером в потоке символов команды load fname.txt, <имя файла> – имя некоторого текстового файла, находящегося в каталоге сервера. В случае, если запрашиваемый файл отсутствует в каталоге сервера, сервер должен отослать сообщение об этом и разорвать соединение.
2	Создание сервером текстового файла <имя файла> в случае приема сервером в потоке символов команды save <имя файла>, <имя файла> – имя некоторого текстового файла который требуется создать в каталоге сервера. Файл содержит поток символов, передаваемых клиентом после команды save <имя файла>, вплоть до первого появления последовательности #end##. После создания файла сервер посылает уведомление о создании клиенту. В случае, если файл по какой-либо причине не может быть создан, сервер должен отослать сообщение об этом и разорвать соединение.
3	Подсчет контрольной суммы ASCII символов для каждой из последовательностей из 10 символов потока клиента и отсылка контрольной суммы после приема каждой из цепочек клиенту
4	После приема каждой группы из 64 символов от клиента сервер формирует и отправляет клиенту цепочку <«символ1-количество1», «символ2-количество2» и т.д.>, где «символ» - встреченный в группе символ, а «количество» - их количество в группе. Если в очередной группе число разных символов меньше 3, то отправляется соответствующее сообщение клиенту и сервер разрывает соединение.
5	После приема каждой цепочки символов, заканчивающейся символом «.», сервер отправляет предложение, в котором слова (цепочки символов, отделенные пробелом) расположены в обратном порядке. Если встречается последовательно два символа «.», то сервер отправляет сообщение об окончании сеанса и разрывает соединение.
6	После приема каждой группы из 48 символов сервер отправляет подтверждение в виде контрольной суммы ASCII-кодов символов группы и количество символов, принятых сервером от начала сеанса. Если в потоке принятых символов встречается последовательность «~#~», то сервер отправляет сообщение об окончании сеанса и разрывает соединение.
7	В случае приема сервером в потоке символов команды find <строка> <имя файла> сервер выполняет поиск строки в текстовом файле с указанным именем и отправляет в качестве ответа количество найденных строк. Если в файле строка не найдена, то сервер отправляет сообщение об окончании сеанса и разрывает соединение.
8	В случае приема сервером в потоке символов команды create <имя файла> <текст> сервер создает файл с заданным именем и сохраняет текст. В качестве ответа сервер отправляет размер созданного файла. Если файл не может быть создан либо его размер равен нулю, то сервер отправляет сообщение об окончании сеанса и разрывает соединение.

Таблица 3 – Задания для реализации TCP (UDP) клиента

Вариант	Ввод символов с отсылкой введенной строки по нажатию на клавишу	Ведение файла протокола событий, включающих: 1) время начала и окончания соединения; 2) передаваемую серверу строку и время передачи строки; 3) принимаемую от сервера строку и время приема строки.	Возможность разрыва соединения при помощи команды: disconnect <адрес> <порт>	1) Задание в программе клиента специальной команды и параметров: подключения к серверу: connect <адрес> <порт> 2) Автоматическое подключение к серверу с заданным по умолчанию адресом при запуске клиента
1	Home	1), 2)	+	2)
2	PgUp	1), 3)	-	1)
3	End	2), 3)	+	1)
4	PgDn	1), 2), 3)	-	2)
5	Home	1), 3)	+	1)
6	PgUp	2), 3)	-	1)
7	PgDn	1), 2)	+	2)
8	End	1), 2), 3)	-	1)

[ПРОТОКОЛ] [2026-09-22 11:40:51] Начало соединения с 127.0.0.1:12345

Успешно подключено к серверу по умолчанию: 127.0.0.1:12345

Доступные команды:

- create <имя_файла> <текст> (для отправки нажмите Home или Enter)
- disconnect <адрес> <порт> (разрыв соединения)
- exit (выход из программы)

> create test Hello

[ПРОТОКОЛ] [2026-09-22 11:41:31] Передана строка: "create test Hello" в 2026-09-22 11:41:31

Ответ сервера: FILE SIZE: 5

Клиент подключается по команде connect 127.0.0.1 12345.

Вывод: Были изучены основы программирования сетевых приложений на базе библиотеки java.net; Приобретены навыки по практическому использованию библиотеки для реализации сетевых приложений на базе протоколов TCP и UDP.